

Přečti si, proč se informace měří v bitech, zopakuj převody do dvojkové soustavy podle videa a pak je procvičuj, dokud nejdou samy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzují množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

Učivo: data, informace – získávání a ukládání dat, pojem informace; kódování a přenos dat – binární soustava, bity a bajty

Výklad a učebnice

Měření stromů a informací – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) česky základ

Množství informace jako počet otázek ano/ne potřebných k určení odpovědi; hádání čísla pŕlením intervalu.

https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informace/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD_strom%C5%AF_a_informac%C3%AD

Rozhodovací stromy a chytré otázky – Základy informatiky pro SŠ česky

Jak klást otázky tak, aby každá vyloučila co nejvíc možností, a jak to souvisí s bity.

https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informace/Rozhodovac%C3%AD_stromy_a_chytr%C3%A9_ot%C3%A1zky

Bity a bajty – Kapitoly informatiky (FI MU) česky

Bit, bajt, jednotky a předpony (kB × KiB) a kolik hodnot lze zapsat daným počtem bitů.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/bits-and-bytes.html>

Číselné soustavy – Kapitoly informatiky (FI MU) česky

Poziční soustavy, převody mezi desítkovou, dvojkovou a šestnáctkovou soustavou s řešenými příklady.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/numeral-systems.html>

Videa

Dvojková soustava – jak na to česky 13 min Marek Valášek

Postupy převodu čísel z desítkové do dvojkové soustavy a zpět na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=G3-qc-T5cmw>

Číselné soustavy – jak funguje? česky 8 min jaknaweby

Stručné vysvětlení principu pozičních soustav a proč počítače používají dvojkovou.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ge08Rr9topE>

Interaktivní simulace a applety

Binary Game (Cisco) anglicky

Hra na čas: přepínáním bitů skládáš zadané číslo nebo čteš hodnotu dvojkového zápisu.

<https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Procvičování: Číselné soustavy – Kapitoly informatiky česky

Převody mezi soustavami s okamžitou kontrolou výsledku.

<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/numeral-systems.html>

Procvičování: Bity a bajty – Kapitoly informatiky česky

Úlohy na jednotky, předpony a počet možných hodnot pro daný počet bitů.

<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/bits-and-bytes.html>

Kódování čísel – Umíme informatiku česky

Cvičení na dvojková čísla a jejich převody různými typy úloh. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-cisel>